

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN
“PEMROGRAMAN GUI 2”

disusun Oleh:

NABIL FIKRI

2511533011

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

JOVANTRI IMMANUEL GULO



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah **Pemrograman Berbasis Objek**, dengan fokus pada pembuatan aplikasi **Calculator GUI** menggunakan bahasa pemrograman Java.

Melalui praktikum ini, saya dapat memahami bagaimana cara membuat tampilan antarmuka(GUI), seperti menambahkan tombol-tombol angka dan operasi, serta menghubungkan setiap tombol dengan fungsi perhitungan yang sesuai. Selain itu, praktikum ini juga membantu saya untuk lebih memahami konsep event handling dan pengolahan input pada Java.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan semua pihak yang telah membantu selama proses praktikum berlangsung. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 29 November 2025

Nabil Fikri

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pratikum	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Graphical User Interface (GUI)	3
2.2 Swing	3
2.3 Aplikasi kalkuator GUI	4
2.3.1 Tampilan kalkulator	5
2.3.2 Kode Program	6
2.3.3 Kode Program	6
2.3.4 Kode Program	7
2.3.5 Kode Program	8
2.3.6 Kode Program	8
2.3.7 Kode Program	9
BAB III PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan	11
3.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan teknologi saat ini, aplikasi dengan tampilan antarmuka grafis (Graphical User Interface/GUI) menjadi sangat penting karena membuat program lebih mudah digunakan dan lebih interaktif bagi pengguna. Salah satu contoh aplikasi dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah **kalkulator**.

Melalui praktikum ini, mahasiswa belajar bagaimana cara membuat aplikasi kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman **Java** dan library **Swing**. Pembuatan kalkulator GUI tidak hanya melatih kemampuan dalam membuat tampilan, tetapi juga memperkuat pemahaman terhadap konsep dasar pemrograman seperti variabel, operasi aritmatika, serta konsep **event handling**, yaitu mekanisme untuk menangani aksi pengguna ketika menekan tombol pada aplikasi.

Dengan mengimplementasikan kalkulator GUI, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja antarmuka pengguna, cara menghubungkan setiap tombol dengan fungsinya, serta bagaimana program memproses input untuk menghasilkan output. Praktikum ini juga menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi yang lebih kompleks di masa depan.

1.2 Tujuan Pratikum

1. Memahami cara membuat aplikasi kalkulator berbasis GUI (Graphical User Interface) menggunakan Java Swing.
2. Meningkatkan pemahaman tentang struktur program Java, terutama penggunaan class, objek, method, dan komponen GUI.
3. Menerapkan operasi aritmatika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus.
4. Melatih kemampuan logika pemrograman dalam mengolah input dan menampilkan output pada aplikasi.

1.3 Manfaat Pratikum

1. Mahasiswa dapat membuat aplikasi sederhana yang dapat bekerja secara interaktif dengan pengguna.
2. Meningkatkan keterampilan dalam membuat tampilan program yang lebih menarik dan mudah digunakan.
3. Memahami proses kerja di balik aplikasi kalkulator, mulai dari input pengguna hingga perhitungan hasil.
4. Menjadi dasar untuk membuat aplikasi yang lebih kompleks, seperti aplikasi kasir, form input data, atau aplikasi berbasis GUI lainnya.
5. Mengembangkan kemampuan problem solving, terutama dalam memecahkan error dan mengatur alur kerja program.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Graphical User Interface (GUI)

Graphical User Interface atau biasa disingkat GUI merupakan sebuah desain visual yang interaktif untuk sebuah komputer software. GUI sendiri menampilkan objek dari sebuah desain yang dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan dan mempresentasikan kerja dari pengguna. Melalui GUI, kita dapat mengetahui apakah input yang dilakukan pengguna telah diterima dan diberikan respon dalam bentuk visual.

GUI bekerja melalui elemen – elemen yang berupa gambar. Komputer juga dapat menjalankan perintah seperti membuka, memindahkan dan juga menghapus file. Sistem GUI sendiri tidak hanya bekerja melalui perintah mouse, tetapi dapat dieksekusi melalui pintasan pada keyboard.

Tujuan dari GUI sendiri adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna tanpa perlu memahami input kode untuk memproses perintah tersebut. Developer juga dapat mengubah tampilan interface sefleksibel mungkin tanpa mengubah fungsi yang ada.

Manfaat dari penggunaan GUI yaitu mendapat kemudahan dalam mengakses tools yang dibutuhkan dan membuat tampilan menjadi lebih menarik. Interaksi yang dilakukan pengguna dengan perangkat juga menjadi lebih jelas dan juga penggunaan teknologi jadi lebih terbuka karena dapat diakses oleh siapapun.

2.2 Swing

Java swing adalah sekumpulan kelas-kelas yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI (Graphical User Interface) selain itu java swing juga bisa diartikan sebagai salah satu dari banyaknya solusi untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI. Java Swing merupakan versi

peningkatan dari AWT (Abstract Window Toolkit). Package dari Swing menyediakan banyak kelas untuk membuat aplikasi GUI. Package tersebut dapat ditemukan di javax.swing. Komponen Swing ditulis menyeluruh menggunakan Java.

Beberapa komponen yang dimiliki java swing :

1. Top-level Container

Merupakan container dasar di mana komponen lainnya diletakan. Contoh Top-level container ini adalah Frame, Dialog dan Applet yang diimplementasi dalam class JFrame, Jdialog, dan JApplet.

2. Intermediate Container

Merupakan komponen perantara di mana komponen lainnya akan diletakan. Salah satu contoh container ini adalah class JPanel.

3. Atomic Component

Merupakan komponen yang memiliki fungsi spesifik dan biasanya user berinteraksi langsung dengan komponen jenis ini. Contohnya adalah JButton, JLabel, JTextField, dan JTextArea.

4. Layout Manager

Berfungsi untuk mengatur bagaimana posisi dari komponen – komponen yang diletakan pada container. Secara default terdapat 5 macam layout yaitu berupa class BorderLayout, BoxLayout, FlowLayout, GridBagLayout, dan GridLayout.

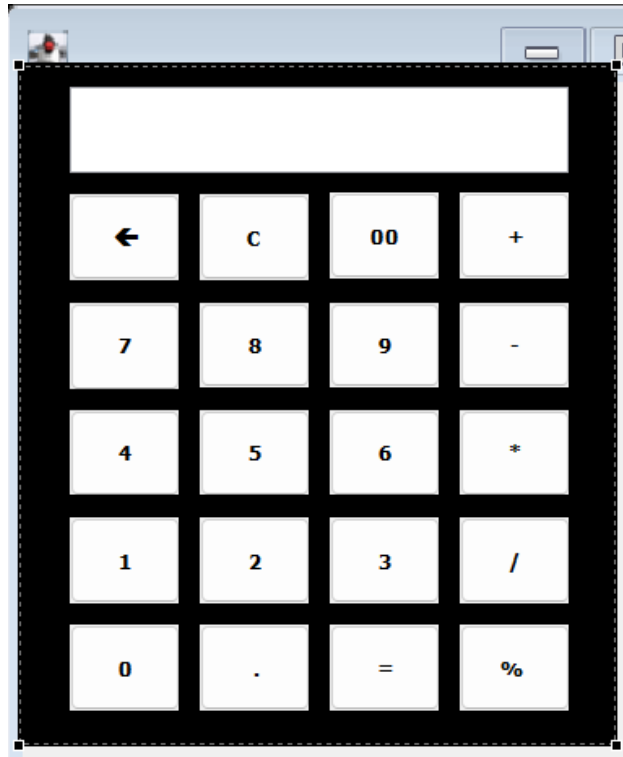
5. Event Handling

Untuk menangani event yang dilakukan oleh user misalnya menekan tombol, mengkilik mouse dan lain – lain.

2.3 Aplikasi kalkuator GUI

Pada pratikum pekan ke – 9 ini , mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi kalkulator dengan menggunakan GUI. Dengan menggabungkan beberapa komponen seperti JTextField dan JButton.

2.3.1 Tampilan kalkulator



Gambar 2.3.1

Tampilan ini Adalah desain dari kalkulator yang telah saya buat dan sedikit modifikasi.

2.3.2 Kode Program

```

2
3 import java.awt.EventQueue;
12
13 public class CalculatorGUI_2511533011 {
14
15     private JFrame frame;
16     private JTextField textField;
17     private JButton btn7;
18     private JButton btn4;
19     private JButton btn1;
20     private JButton btn0;
21     private JButton btnClear;
22     private JButton btn8;
23     private JButton btn5;
24     private JButton btn2;
25     private JButton btnDot;
26     private JButton btn00;
27     private JButton btn9;
28     private JButton btn6;
29     private JButton btn3;
30     private JButton btnEqual;
31     private JButton btnPlus;
32     private JButton btnSub;
33     private JButton btnMul;
34     private JButton btnDivide;
35     private JButton btnPercent;
36
37     double first;
38     double second;
39     double result;
40     String operation;
41     String answer;
42

```

Kode Program 2.3.2

Pada kode ini digunakan import library seperti *Jframe*, *JTextField*, dan *JButton* untuk membuat GUI dan deklarasi untuk beberapa variable.

2.3.3 Kode Program

```

JButton btnBackspace = new JButton("\u2190");
btnBackspace.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String backSpace=null;
        if(textField.getText().length()>0) {
            StringBuilder str=new StringBuilder(textField.getText());
            str.deleteCharAt(textField.getText().length()-1);
            backSpace=str.toString();
            textField.setText(backSpace);
        }
    }
});
btnBackspace.setFont(new Font("Wingdings", Font.BOLD, 12));
btnBackspace.setBounds(25, 64, 54, 42);
frame.getContentPane().add(btnBackspace);

```

Kode Program 2.3.3

Kode tersebut berfungsi untuk membuat tombol ***Backspace*** yang dapat menghapus satu karakter terakhir dari isi textField. Ketika tombol ditekan, program terlebih dahulu mengecek apakah textField tidak kosong. Jika ada isinya, teks tersebut dimasukkan ke dalam StringBuilder, lalu karakter terakhir dihapus menggunakan deleteCharAt(). Setelah itu, hasil teks yang sudah dipotong dikonversi kembali menjadi String dan ditampilkan kembali ke textField. Dengan kata lain, tombol ini bekerja sama seperti tombol backspace pada keyboard.

2.3.4 Kode Program

```
btn0 = new JButton("0");
btn0.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String number=textField.getText()+btn0.getText();
        textField.setText(number);
    }
});
```

Kode Program 2.3.4

Kode tersebut berfungsi untuk menambahkan angka **0** ke dalam textField setiap kali tombol **0** ditekan. Saat tombol ditekan, method *actionPerformed()* akan dijalankan, kemudian program mengambil teks yang sudah ada di textField, menambahkannya dengan teks dari tombol (yaitu "0"), lalu hasilnya ditampilkan kembali ke textField. Dengan kata lain, kode ini membuat tombol angka bekerja untuk memasukkan nilai ke layar kalkulator. Kode program ini juga digunakan untuk angka lainnya dan dot(0).

2.3.5 Kode Program

```
btnClear = new JButton("C");
btnClear.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        textField.setText(null);
    }
});
btnClear.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 11));
btnClear.setBounds(89, 64, 54, 42);
frame.getContentPane().add(btnClear);
```

Kode Program 2.3.5

Pada bagian ini, untuk mengosongkan isi *JTextField*, *setText(null)* berfungsi untuk menghapus seluruh isi tampilan. Intinya kode ini untuk membersihkan semua input yang ada.

2.3.6 Kode Program

```
btnPlus = new JButton("+");
btnPlus.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        first=Double.parseDouble(textField.getText());
        textField.setText("");
        operation="+";
    }
});
btnPlus.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 11));
btnPlus.setBounds(217, 63, 54, 42);
frame.getContentPane().add(btnPlus);
```

Kode Program 2.3.6

Kode tersebut berfungsi untuk menangani tombol tambah (“+”) pada kalkulator, di mana saat tombol ditekan, program akan mengambil angka pertama dari *textField* menggunakan *Double.parseDouble()*, kemudian mengosongkan *textField* agar pengguna dapat memasukkan angka berikutnya. Setelah itu, variabel *operation* diisi dengan simbol “+” sebagai penanda bahwa operasi yang akan dilakukan adalah penjumlahan. Selain logika fungsinya, tombol juga diberi pengaturan tampilan melalui *setFont()*

dan posisi serta ukurannya diatur menggunakan `setBounds()`, lalu ditambahkan ke dalam frame aplikasi. Kode ini juga digunakan untuk operasi sub(-), mul(*), div(/), dan mod(%).

2.3.7 Kode Program

```
btnEqual = new JButton("=");
btnEqual.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String answer;
        second=Double.parseDouble(textField.getText());
        if(operation=="+") {
            result=first+second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if(operation=="-") {
            result=first-second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if(operation=="*") {
            result=first*second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if(operation=="/") {
            result=first/second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
        else if(operation=="%") {
            result=first%second;
            answer=String.format("%.2f", result);
            textField.setText(answer);
        }
    }
});
btnEqual.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 11));
btnEqual.setBounds(153, 276, 54, 42);
frame.getContentPane().add(btnEqual);
```

Kode Program 2.3.7

Kode tersebut menangani fungsi tombol sama dengan (“=”) pada kalkulator, di mana saat ditekan, program mengambil angka kedua dari `textField`, kemudian memeriksa jenis operasi yang sebelumnya dipilih (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau modulus). Berdasarkan operasi tersebut, program menghitung hasil menggunakan

variabel `first` dan `second`, lalu memformat hasilnya menjadi dua angka di belakang koma dengan `String.format("%.2f", result)` sebelum menampilkannya kembali ke `textField`. Setelah logika perhitungan selesai, tombol "=" juga diatur tampilannya menggunakan `setFont()` serta posisi dan ukurannya melalui `setBounds()`, kemudian ditambahkan ke dalam `frame` aplikasi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum pemrograman GUI pada pekan ke-9, dapat disimpulkan bahwa pembuatan aplikasi kalkulator berbasis Java Swing memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara kerja antarmuka grafis dan proses pengolahan input dalam program. Melalui kegiatan ini, mahasiswa belajar bagaimana menggunakan komponen-komponen GUI seperti JButton, JTextField, serta memahami konsep event handling untuk menjalankan fungsi dari setiap tombol yang ditekan pengguna.

Selain itu, praktikum ini membantu meningkatkan kemampuan logika pemrograman, terutama dalam mengolah data masukan, melakukan perhitungan aritmatika, dan menampilkan hasilnya. Dengan berhasil membuat aplikasi kalkulator sederhana, mahasiswa memperoleh dasar yang kuat untuk mengembangkan aplikasi GUI yang lebih kompleks di masa depan.

3.2 Saran

1. Mahasiswa disarankan terus berlatih membuat aplikasi GUI lain untuk memperdalam pemahaman.
2. Praktikum dapat dilengkapi contoh atau variasi tugas agar kreativitas peserta meningkat.
3. Pemahaman tentang layout dan penanganan error sebaiknya terus ditingkatkan agar aplikasi yang dibuat semakin rapi dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rahmajidwi, "Apa itu Java Swing?," Reviewpedia, 09 September 2016.
[Online]. Available:
<https://reviewpediablog.wordpress.com/2016/09/09/apa-itu-java-swing/>. [Accessed 29 November 2025].

- [2] J. Sundego, "Graphical User Interface adalah: Fungsi dan Manfaatnya," Purwadhika Digital Technology School, 04 July 2023. [Online].
Available: <https://purwadhika.com/blog/graphical-user-interface-adalah-fungsi-dan-manfaatnya>. [Accessed 29 November 2025].